FC 構成に関する考慮事項

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-config/fc-config-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FC 構成に関する考慮事項 1
FC 構成の概要に関する考慮事項 1
シングルノードを使用する FC および FC-NVMe SAN ホストの構成方法 1
HA ペアを使用する FC および FC-NVMe SAN ホストの構成方法 3
FC スイッチ構成のベストプラクティス 4
サポートされる FC ホップ数 4
サポートされる FC ターゲットポートの速度 5
FC のターゲットポート構成に関する推奨事項 5

FC 構成に関する考慮事項

FC 構成の概要に関する考慮事項

FC 構成をセットアップするときは、次の点に注意してください。

- FC 構成は、単一ファブリックまたはマルチファブリックを使用してシングルノードまたは HA ペアで構成できます。
- ノードごとに 2 つの FC データ LIF を設定する必要があります。

  これにより冗長性が確保され、データアクセスの中断を回避できます。

- SAN をサポートする Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに管理 LIF を 1 つ設定する必要があります。
- Windows 、 Linux 、 UNIX など、異なるオペレーティングシステムを使用する複数のホストから、ストレージ解決策に同時にアクセスできます。

  ホストには、サポートされるマルチパス解決策をインストールおよび設定する必要があります。サポートされるオペレーティングシステムとマルチパスソリューションについては、 Interoperability Matrix を参照してください。

- ONTAP では、シングルノード、デュアルノード、またはマルチノードのソリューションで、物理的に独立した複数のストレージファブリックに接続できます。 SAN ソリューションでは 2 つ以上接続することを推奨します。

  これにより、ファブリック層とストレージシステム層で冗長性が確保されます。一般にこれらのレイヤは多くのホストをサポートするため、冗長性は特に重要です。

- 異機種混在の FC スイッチファブリックの使用は、組み込みのブレードスイッチ以外はサポートされていません。

  個別の例外については、 Interoperability Matrix を参照してください。

- カスケードファブリック、部分メッシュファブリック、フルメッシュファブリック、コアエッジファブリック、およびディレクタファブリックは、 FC スイッチをファブリックに接続する業界標準の方法であり、いずれもサポートされます。

  ファブリックは 1 つまたは複数のスイッチで構成できます。また、ストレージコントローラは複数のスイッチに接続することができます。

関連情報

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

シングルノードを使用する FC および FC-NVMe SAN ホストの構成方法

シングルノードの FC および FC-NVMe SAN ホストは、 1 つ以上のファブリック経由で接続するように構成できます。N-Port ID Virtualization （ NPIV ； N ポート ID 仮想化）

が必要で、ファブリック内のすべての FC スイッチで有効にする必要があります。FC または FC-NVMe SAN ホストを FC スイッチを使用せずにシングルノードに直接接続することはできません。

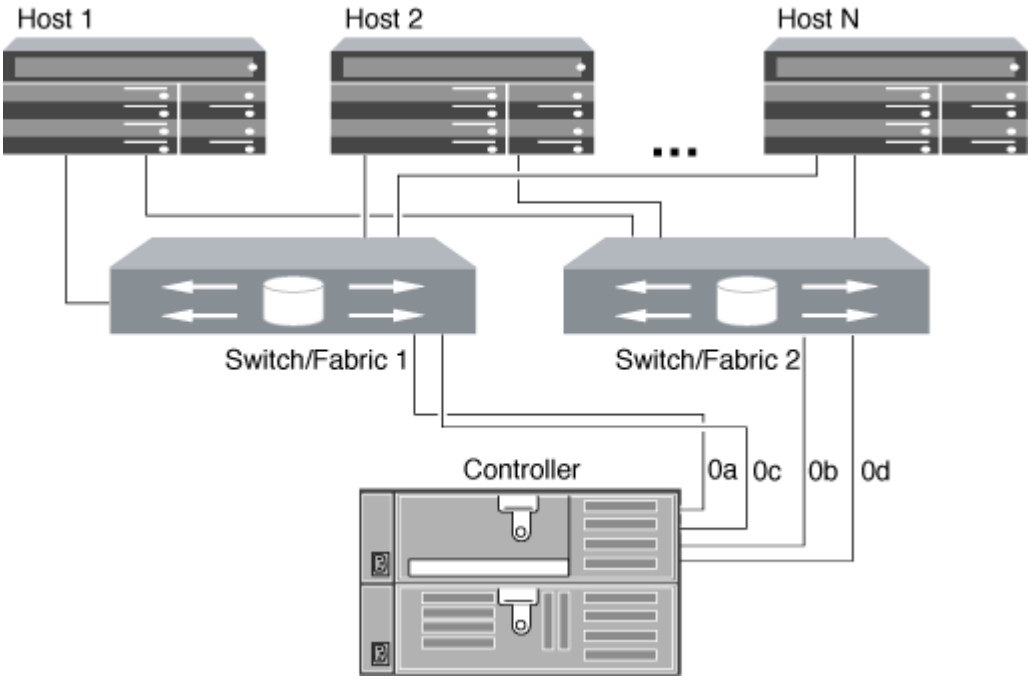
シングルノードの FC または FC-NVMe SAN ホストは、単一ファブリックまたはマルチファブリックを使用して構成できます。次の図の FC ターゲットポート（ 0a 、 0c 、 0b 、 0d ）は一例です。実際のポート番号は、使用しているストレージノードのモデル、および拡張アダプタを使用しているかどうかによって異なります。

単一ファブリックのシングルノード構成

単一ファブリックのシングルノード構成では、 1 つのノードを 1 台のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが 1 台しかないため、この構成では完全な冗長性は確保されません。単一ファブリックのシングルノード構成は、 FC と FC-NVMe をサポートするすべてのハードウェアプラットフォームでサポートされます。

マルチファブリックのシングルノード構成

マルチファブリックのシングルノード構成では、 1 つのノードを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。次の図は、マルチファブリックのシングルノード構成を示しています。わかりやすいように、この図ではファブリックが 2 つだけになっていますが、マルチファブリック構成は 2 つ以上の任意の数のファブリックで構成できます。この図では、上のシャーシにストレージコントローラが取り付けられています。下のシャーシは、この例のように空けておくか、 IOMX モジュールを使用したりできます。



関連情報

"ネットアップテクニカルレポート 4684 ：『 Implementing and Configuring Modern SANs with NVMe/FC 』"

HA ペアを使用する FC および FC-NVMe SAN ホストの構成方法

FC および FC-NVMe SAN ホストは、 1 つ以上のファブリック経由で HA ペアに接続するように設定できます。FC または FC-NVMe SAN ホストをスイッチを使用せずに HA ペアに直接接続することはできません。

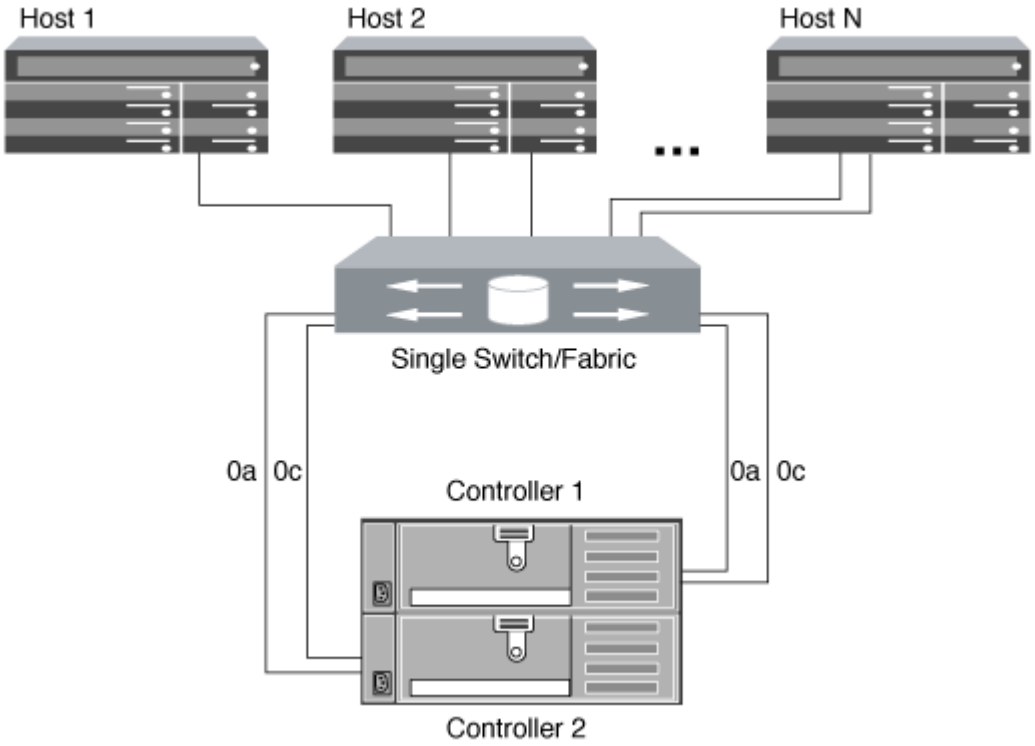
カスケードファブリック、部分メッシュファブリック、フルメッシュファブリック、コアエッジファブリック、およびディレクタファブリックは、 FC スイッチをファブリックに接続する業界標準の方法であり、いずれもサポートされます。 異機種混在の FC スイッチファブリックの使用は、組み込みのブレードスイッチ以外はサポートされていません。 特定の例外については、を参照してください "Interoperability Matrix Tool で確認してください"。

FC および FC-NVMe SAN ホストは、単一ファブリックの HA ペアまたはマルチファブリックの HA ペアを使用して構成できます。次の図の FC ターゲットポート番号（ 0a 、 0c 、 0d 、 1a 、 1b ）は一例です。実際のポート番号は、使用しているストレージノードのモデル、および拡張アダプタを使用しているかどうかによって異なります。

単一ファブリックの HA ペア

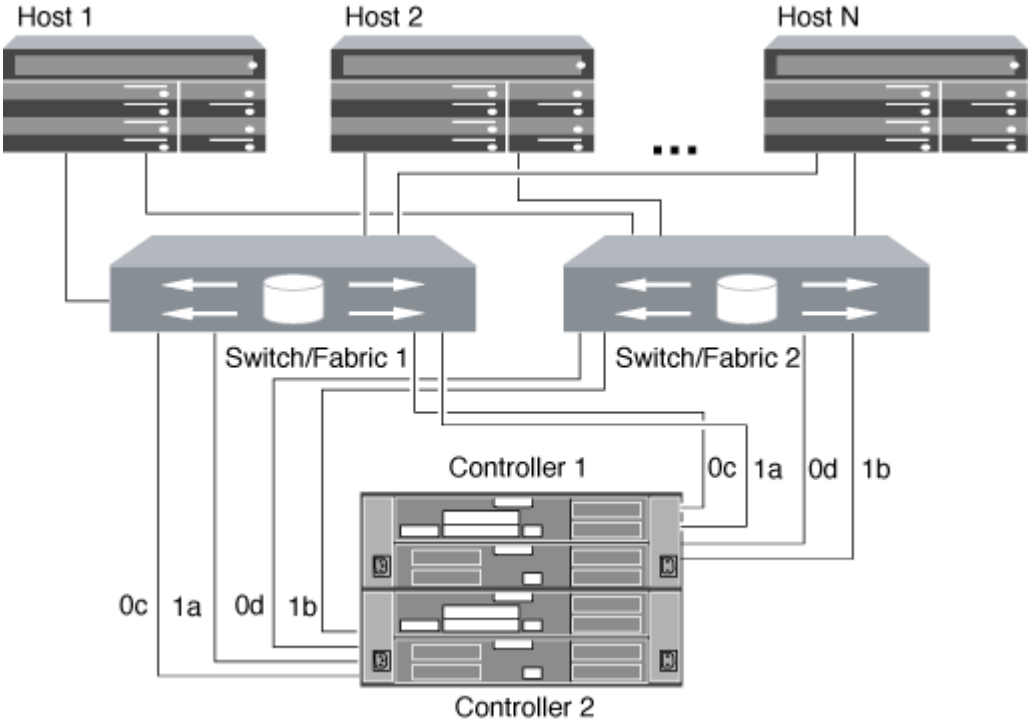
単一ファブリックの HA ペア構成では、 HA ペアの両方のコントローラを 1 つのファブリックで 1 つまたは複数のホストに接続します。ホストとコントローラが 1 つのスイッチで接続されるため、単一ファブリックの HA ペアでは完全な冗長性は確保されません。

単一ファブリックのHAペア構成は、FC構成をサポートするすべてのプラットフォームでサポートされます。



マルチファブリックの HA ペア

マルチファブリックの HA ペアでは、 HA ペアを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。次の図は、マルチファブリックの HA ペアを示しています。わかりやすいように、この図ではファブリックが 2 つだけになっていますが、マルチファブリック構成は 2 つ以上の任意の数のファブリックで構成できます。



FC スイッチ構成のベストプラクティス

FC スイッチを構成するときは、パフォーマンスを最大限に高めるために一定のベストプラクティスに従うことを推奨します。

FC スイッチの構成では、リンク速度を固定の値に設定すると効果的です。これは大規模なファブリックに特に適した方法で、ファブリックを再構築する際のパフォーマンスが最大限に高まり、時間を大幅に短縮することができます。自動ネゴシエーションは柔軟性に優れていますが、 FC スイッチの構成では期待したパフォーマンスを常に得られるとはかぎらないため、全体の構築時間は長くなります。

ファブリックに接続されているすべてのスイッチで、 N_Port ID Virtualization （ NPIV ）がサポートされていて有効になっている必要があります。ONTAP は、 NPIV を使用して FC ターゲットをファブリックに提示します。

サポートされている環境の詳細については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

FC および iSCSI のベストプラクティスについては、を参照してください "NetAppテクニカルレポート4080：『Best Practices for Modern SAN』"。

サポートされる FC ホップ数

ホストとストレージシステムの間でサポートされる FC の最大ホップ数は、スイッチベ

ンダーとストレージシステムによる FC 構成のサポート内容によって異なります。

ホップ数とは、イニシエータ（ホスト）とターゲット（ストレージシステム）の間のパスにあるスイッチ数です。Cisco では、この値を「 SAN ファブリックの直径」とも呼びます。

スイッチベンダー	サポートされるホップ数
Brocade	FCでは7、FCoEでは5
シスコ	7 FCの場合、最大3つのスイッチをFCoEスイッチにすることができます。

関連情報

"ネットアップのダウンロード： Brocade 拡張性マトリックスのドキュメント"

"ネットアップのダウンロード： Cisco 拡張性マトリックスのドキュメント"

サポートされる FC ターゲットポートの速度

FC ターゲットポートは、さまざまな速度で実行するように構成できます。ターゲットポートの速度は接続先デバイスの速度と同じにする必要があります。同じホストで使用するターゲットポートは、すべて同じ速度に設定する必要があります。

FC-NVMe 構成の場合も、 FC 構成の場合とまったく同じ方法で FC ターゲットポートを使用できます。

ターゲットポートの速度は、自動ネゴシエーションを使わずに、接続先デバイスの速度と同じにすることを推奨します。自動ネゴシエーションを設定したポートの方が、ギブバックやテイクオーバーなどの中断後の再接続に時間がかかる可能性があります。

オンボードポートと拡張アダプタは、次の速度で実行するように構成できます。コントローラと拡張アダプタのポートは、必要に応じて、さまざまな速度で実行するように個別に構成することができます。

4Gb ポート	**8Gb** ポート	**16Gb** ポート	**32Gb** ポート
• 4 GB • 2 Gb • 1 Gb	• 8 Gb • 4 GB • 2 Gb	• 16Gb • 8 Gb • 4 GB	• 32Gb • 16Gb • 8 Gb

UTA2 ポートでは、必要に応じて、 8Gb の SFP+ アダプタを使用して 8Gb 、 4Gb 、 2Gb の速度をサポートできます。

FC のターゲットポート構成に関する推奨事項

最大のパフォーマンスと可用性を得るためには、推奨される FC ターゲットポート構成を使用します。

次の表に、オンボード FC および FC-NVMe ターゲットポートの使用優先順位を示します。拡張アダプタの場合は、接続に同じ ASIC を使用しないように FC ポートを分散させます。優先スロットの順序については、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" コントローラで使用する ONTAP ソフトウェアのバージョンに対応しています。

FC-NVMe は次のモデルでサポートされます。

- AFF A300

> AFF A300 オンボードポートでは FC-NVMe がサポートされません。

- AFF A700の略
- AFF A700s
- AFF A800

> FAS2520システムにはオンボードのFCポートはなく、アドオンのアダプタもサポートされません。

コントローラ	**ASIC** を共有するポートペア	ターゲットポートの数：優先ポート
FAS9000 、 AFF A700 、 AFF A700s 、 AFF A800	なし	すべてのデータポートが拡張アダプタにあります。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" を参照してください。
8080 、 8060 、 8040	0E+0f 0g+0h	1 ： 0e 2 ： 0e 、 0g 3 ： 0e 、 0g 、 0h 4 ： 0e 、 0g 、 0f 、 0h
FAS8200 と AFF A300	0g+0h	1：0g 2：0g、0h
8020	0c+0d	1：0c 2：0c、0d
62xx	0a+0b 0c+0d	1：0A 2：0a、0c 3：0a、0c、0b 4：0a、0c、0b、0d

コントローラ	**ASIC** を共有するポートペア	ターゲットポートの数：優先ポート
32xx	0c+0d	1：0c 2：0c、0d
FAS2554 、 FAS2552 、 FAS2600 シリーズ、 FAS2720 、 FAS2750 、 AFF A200 、 AFF A220	0c+0d 0E+0f	1：0c 2：0c、0e 3：0c、0e、0d 4：0c、0e、0d、0f

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。